

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM – ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
KHOA KHOA HỌC & KỸ THUẬT MÁY TÍNH

BIÊN BẢN HỌP NHÓM SỐ 01

DỰ ÁN SMART E-MOBILITY HUB

Hệ thống Điều phối Phương tiện Điện – Khu Đô thị ĐHQG-HCM

THÔNG TIN CUỘC HỌP	
Môn học	CO3001 – Công nghệ Phần mềm, Học kỳ 1/2026–2027 (HK261)
Thời gian	20:00 – 20:30, Thứ Bảy ngày 12/09/2026
Hình thức	Trực tuyến qua Google Meet
Chủ trì	Nguyễn Thành Đạt (MSSV: 2410709)
Thư ký	Nguyễn Thành Đạt (MSSV: 2410709)
Thành phần	Đầy đủ 7/7 thành viên (không có vắng mặt)

1. Mục tiêu cuộc họp

- Khởi động dự án (Kickoff):** Khai mạc dự án BTL Công nghệ Phần mềm – Hệ thống Điều phối Phương tiện Điện tại Khu đô thị ĐHQG-HCM (Smart E-Mobility Hub).
- Phân chia vai trò & trách nhiệm:** Phân công chính cho từng thành viên trong nhóm phụ trách 7 phân hệ nghiệp vụ (Subsystems) và các Use-case cá nhân.
- Thông nhất quy chế vận hành:** Cam kết về tiến độ làm việc nhóm, kênh liên lạc, lịch họp định kỳ, deadline nội bộ và chính sách liêm chính học thuật (GenAI Policy).
- Chốt công nghệ & công cụ:** Thống nhất Tech Stack (Git/GitHub, Python, Streamlit, Plotly, Draw.io) và kiểm tra khởi tạo repository mã nguồn.

2. Quy chế làm việc nhóm (Team Operating Regulations)

- Kênh liên lạc chính:** Nhóm chat dự án (Zalo) và GitHub Issues / Pull Requests.

- **Cam kết thời gian phản hồi:** Tất cả thành viên bắt buộc phải phản hồi thông báo/tin nhắn dự án trong vòng tối đa **04 giờ** trong giờ hành chính (08:00 – 21:00).
- **Lịch họp định kỳ:** Họp tuần trực tuyến vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 20:00 qua Google Meet. Vắng mặt phải báo trước ít nhất 12 giờ kèm lý do chính đáng.
- **Hạn nộp nội bộ (Internal Deadline):** Mọi công việc cá nhân phải hoàn thành sớm hơn hạn nộp chính thức của LMS từ **24–48 giờ** để thực hiện Peer Review và tổng hợp file.

3. Phân công 7 Phân hệ Nghiệp vụ & Use-case cá nhân (Submission #1)

Nhóm đã thống nhất phân công 7 phân hệ chức năng và các Use-case chi tiết tương ứng cho Submission #1 như bảng dưới đây. Mỗi thành viên chịu trách nhiệm đặc tả chi tiết 02 Use-case cá nhân và thực hiện review chéo (Peer Review) cho thành viên được chỉ định.

STT	Thành viên & Vai trò	Phân hệ Nghiệp vụ	Use-case cá nhân đặc tả	Người Review chéo
01	Nguyễn Thành Đạt <i>Leader / PM</i>	SS1: Quản lý & Đặt xe cho Sinh viên	UC_Dat_Xe_Dung_Chung UC_Huy_Dat_Xe	Nguyễn Anh Tài
02	Nguyễn Anh Tài <i>Dev / Analyst</i>	SS2: Đăng ký dịch vụ Xe cá nhân	UC_Dang_Ky_Gui_Xe_Ca_Nhan UC_Dat_Lich_Sac_Xe_Ca_Nhan	Nguyễn Thành Đạt
03	Phạm Tấn Đạt <i>Dev / Analyst</i>	SS3: Giám sát mạng lưới Hub	UC_Giam_Sat_Trang_Thai_Hub UC_Canh_Bao_Qua_Tai	Đặng H. Quý Nhân
04	Đặng H. Quý Nhân <i>Dev / Analyst</i>	SS4: Điều phối PTV & Sự cố	UC_Lap_Lenh_Dieu_Chuyen UC_Bao_Cao_Su_Co_PTV	Phạm Tấn Đạt
05	Dương Đăng Khoa <i>Dev / Analyst</i>	SS5: Lập lịch sạc thông minh	UC_Lap_Lich_Uu_Tien_Sac UC_Giam_Sat_Hang_Cho_Sac	Nguyễn
06	Hoàng Văn Tấn <i>Dev / Analyst</i>	SS6: Mô phỏng What-if – Nhu cầu	UC_Mo_Phong_Tang_Dot_Bien UC_Phan_Tich_Anh_Huong	Dương Đăng Khoa
07	Nguyễn <i>Dev / Analyst</i>	SS7: Mô phỏng What-if – Sự cố	UC_Mo_Phong_Su_Co_Mat_Dien UC_Goi_Y_Dieu_Huong	Hoàng Văn Tấn

Chi tiết đầy đủ xem tại: docs/tasks-assignment.md

4. Mục tiêu & Yêu cầu cần đạt được sau Sprint 1 (13/09 – 20/09)

Sprint 1 kéo dài **01 tuần** (13/09 – 20/09/2026) tập trung hoàn thành toàn bộ nền tảng phân tích yêu cầu phục vụ Submission #1. Ba kết quả bắt buộc cần đạt:

4.1. Understanding Project's Context – Hiểu rõ bối cảnh dự án

- **Thấu hiểu** sâu sắc bài toán điều phối phương tiện điện (Smart E-Mobility Hub) tại Khu đô thị DHQG-HCM.
- **Xác định** rõ bối cảnh kết nối **Ga Metro số 1, KTX Khu A/B**, phạm vi quản lý trạm sạc và bãi đỗ phương tiện.
- **Phân tích** toàn diện kỳ vọng của các bên liên quan (*Stakeholders*):
 - **Sinh viên:** Đặt xe dùng chung, gửi xe cá nhân, tra cứu lịch sạc.
 - **Operator:** Giám sát trạng thái hub, điều phối sự cố, lập lệnh điều chuyển.
 - **Nhà trường / Ban Quản lý:** Phân tích nhu cầu, mô phỏng kịch bản What-if, báo cáo hạ tầng.

4.2. Functional & Non-functional Requirements – Hệ thống Yêu cầu

Yêu cầu chức năng (Functional Requirements):

- **Xác định** danh mục chức năng tổng thể và ranh giới nghiệp vụ của 7 phân hệ (SS1 – SS7).
- Mỗi TV đặc tả chi tiết ít nhất 02 Use-case cá nhân trong phân hệ được phân công.

Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements):

- **Performance:** Thời gian phản hồi của hệ thống mô phỏng ≤ 3 giây cho 90% tác vụ.
- **Reliability:** Hệ thống phải xử lý đúng các kịch bản biên (edge cases) và không bị crash khi nhập liệu không hợp lệ.
- **Availability:** Prototype Streamlit hoạt động ổn định 24/7 trong môi trường dev; không yêu cầu đăng nhập nếu chạy local.
- **Security:** Không lưu trữ dữ liệu cá nhân thật; dữ liệu mô phỏng được giả lập trong `st.session_state` hoặc file JSON cục bộ.

4.3. Use-case Diagram – Sơ đồ Use-case toàn hệ thống & Phân hệ

- **System-wide Use-case Diagram (Toàn hệ thống):** Nguyễn Thành Đạt & Phạm Tấn Đạt chủ trì xây dựng sơ đồ tổng thể (Draw.io / PlantUML) bao phủ toàn bộ 7 phân hệ, thể hiện:

- 4 nhóm Actor chính: *Sinh viên, Operator, Hệ thống Metro, Ban Quản lý / Nhà trường.*
- Ranh giới hệ thống (System Boundary) và các quan hệ «include», «extend».
- Lưu trữ tại: docs/diagrams/system/system_usecase_diagram.[drawio|png].
- **Individual Use-case Specification (Cá nhân):** Mỗi thành viên hoàn thành bản nháp đặc tả và vẽ sơ đồ Use-case chi tiết cho **02 Use-case cá nhân** được phân công tại Mục 3.
- **Cấu trúc thư mục nộp sơ đồ (docs/diagrams/):**
 - docs/diagrams/system/: Chứa sơ đồ toàn hệ thống chung của cả nhóm.
 - docs/diagrams/subsystems/SS<X>_<tên_phân_hệ>/: Thư mục con riêng cho từng phân hệ (SS1 đến SS7) để các cá nhân nộp bài độc lập, tránh xung đột file.
- **Quy chuẩn định dạng & Đặt tên file:**
 - Bắt buộc nộp đủ **file nguồn** (.drawio hoặc .puml) và **file ảnh xuất ra** (.png độ phân giải cao ≥ 300 DPI).
 - Cú pháp đặt tên file cá nhân: <MSSV>_<Mã_Use_Case>.[drawio|png]
(Ví dụ: 2410709_UC_Dat_Xe_Dung_Chung.drawio và .png).

4.4. Yêu cầu Nộp Nhật ký Prompt AI lên GitHub

- Cuối Sprint 1, **100% thành viên (7/7 người)** bắt buộc đẩy (push) toàn bộ nhật ký Prompt AI cá nhân lên GitHub vào đúng thư mục tên mình trong docs/prompt-history/TVx_HoTen/.
- **Cấu trúc thư mục đã khởi tạo sẵn trên repository:**

Thư mục trên GitHub	Thành viên phụ trách
docs/prompt-history/TV1_NguyenThanhDat/	Nguyễn Thành Đạt – SS1
docs/prompt-history/TV2_NguyenAnhTai/	Nguyễn Anh Tài – SS2
docs/prompt-history/TV3_PhạmTânDat/	Phạm Tấn Đạt – SS3
docs/prompt-history/TV4_DặngHoàngQuýNhân/	Đặng Hoàng Quý Nhân – SS4
docs/prompt-history/TV5_DươngĐăngKhoa/	Dương Đăng Khoa – SS5
docs/prompt-history/TV6_HoàngVănTấn/	Hoàng Văn Tấn – SS6
docs/prompt-history/TV7_Nguyen/	Nguyễn – SS7

- **Yêu cầu nội dung:** Chi tiết trên LMS (Link: <https://lms.hcmut.edu.vn/mod/page/view.php?id=702921>).

5. Bảng Phân công Hành động (Action Items)

STT	Công việc	Người phụ trách	Hạn chót	Tiêu chí hoàn thành
1	Khởi tạo repo Git, commit boilerplate Streamlit và tạo tài liệu kế hoạch	Nguyễn Thành Đạt (Leader)	11/09	Code chạy ổn định; có docs/tasks-assignment.md trên main
2	Khảo sát bối cảnh ĐHQG-HCM, Metro số 1; viết Mục 1.1 (Context) & 1.2 (Stakeholders) SRS	Nguyễn Thành Đạt, Phạm Tấn Đạt, Đặng Hoàng Quý Nhân	18/09	Bản thảo Context & Stakeholders hoàn chỉnh trong SRS
3	Xác định phạm vi dự án Mục 1.3 (Scope Boundary); soạn User Stories sơ bộ (3–5 stories/phân hệ)	Nguyễn Anh Tài, Dương Đăng Khoa & cả nhóm	18/09	Bản thảo Scope & 7 bộ User Stories sơ bộ
4	Chuẩn bị nội dung cho buổi Họp Tuần 2 (Review toàn bộ Phần 1)	Toàn thể 7 thành viên	19/09	Tham gia họp đầy đủ lúc 20:00 ngày 20/09/2026
5	Push nhật ký Prompt AI và use-case diagram	Toàn thể 7 thành viên (mỗi người tự nộp)	19/09	PR được tạo, Reviewer gán, file có timestamp

THƯ KÝ LẬP BIÊN BẢN

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thành Đạt

TRƯỞNG NHÓM PHÊ DUYỆT

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thành Đạt

Biên bản được lập ngày 12/09/2026, lưu trữ tại: docs/meeting-minutes/
Repository: https://github.com/Dat-nguyen195/BTL_1_CNPM